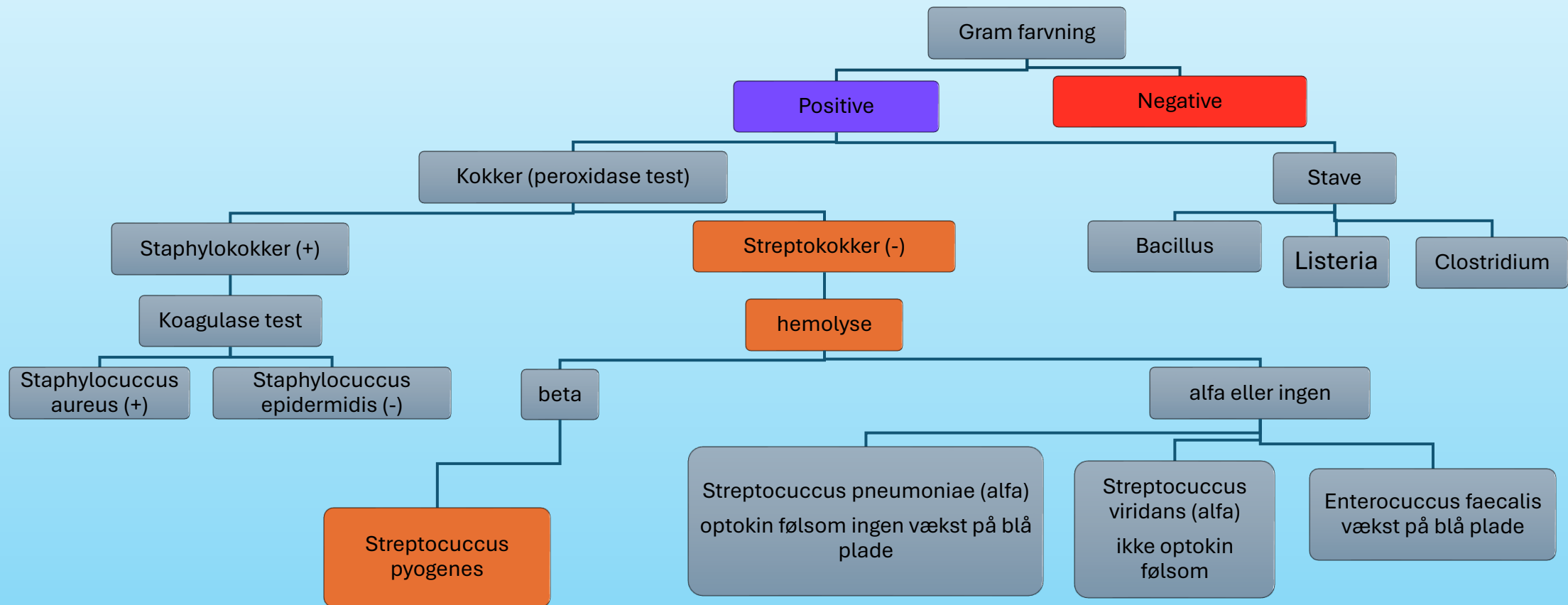
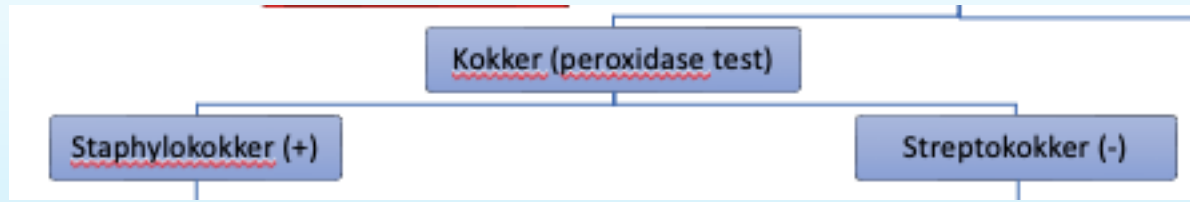


Streptococcus

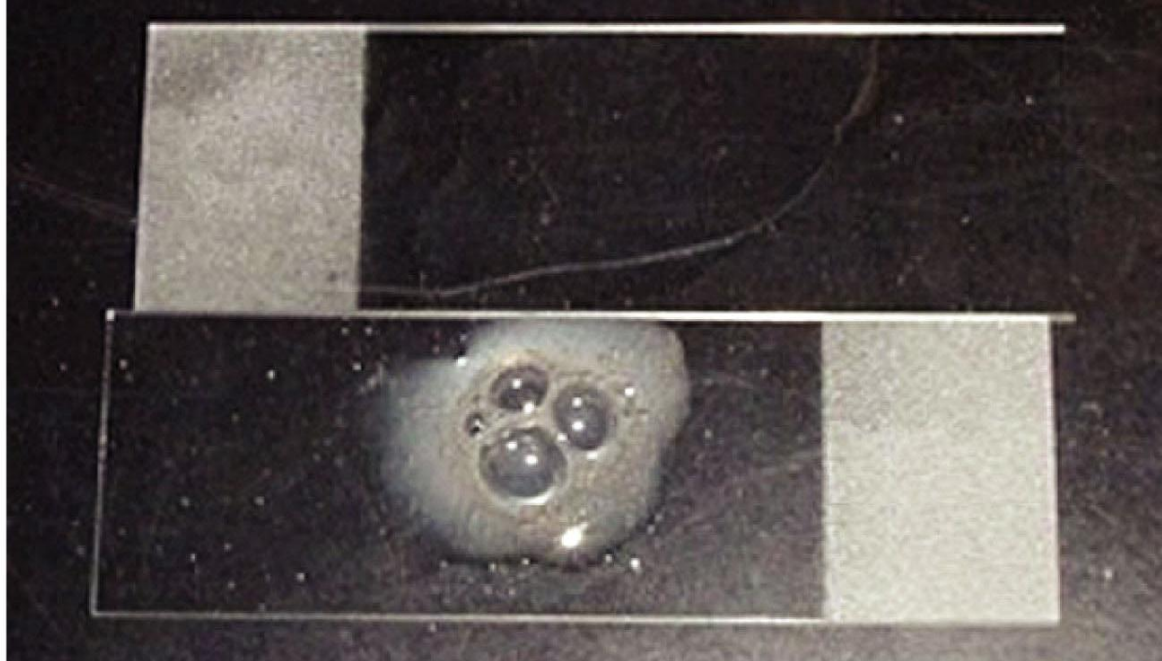
Svend Birkelund

Inddeling af humane patogene gram positive bakterier





Staphylokokker Katalase



Streptokokker



- Streptococcus pyogenes
 - flydende kultur
Nomarski/differential interferens
kontrast (DIC)

Hemolyse på blodagar plader

- Alfa hemolyse
- Beta hemolyse
- ingen hemolyse



alfa hemolyse



beta hemolyse

beta hemolyse



Streptococcus pyogenes

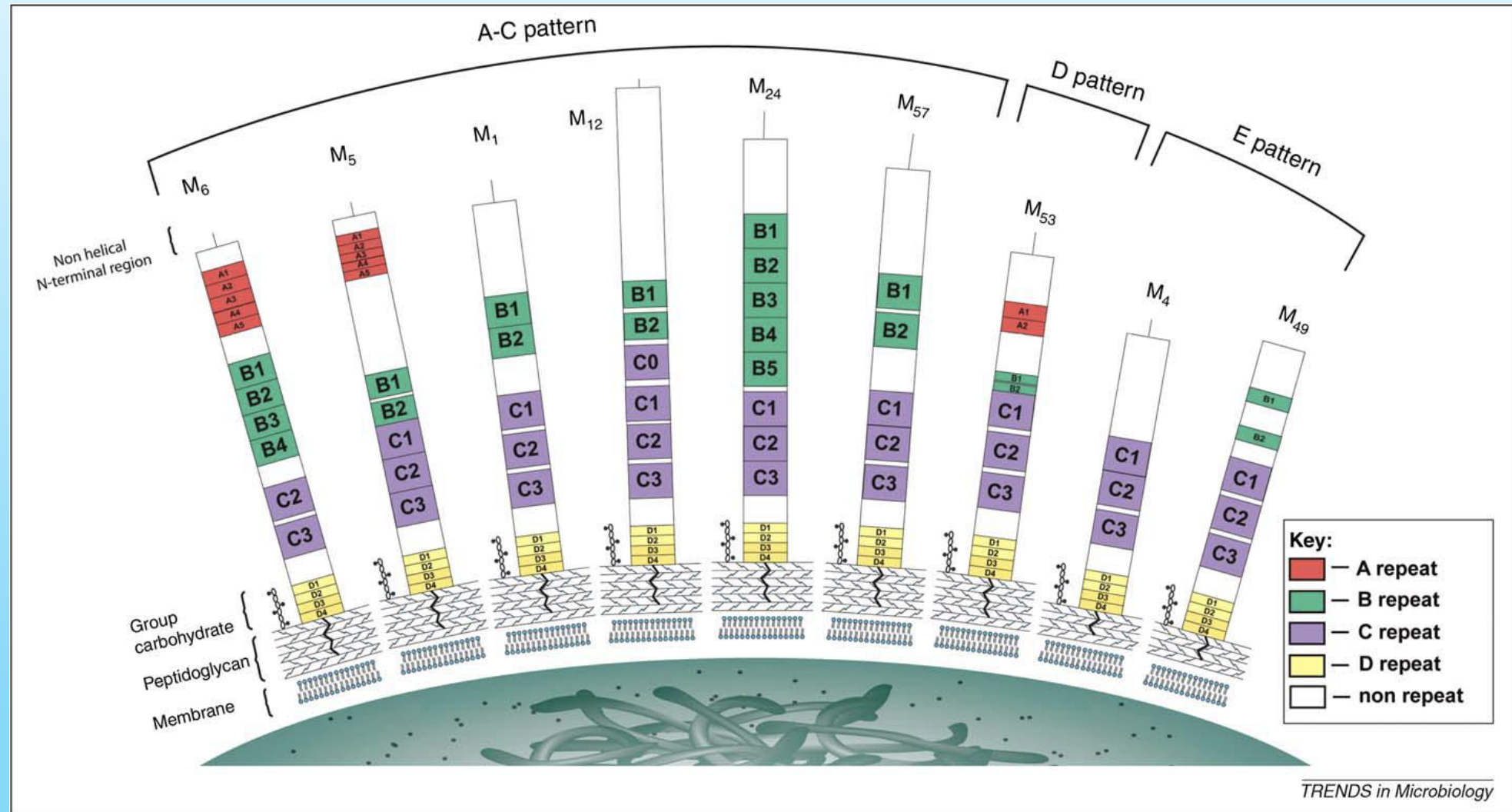
- Tåler ikke udtørring
- Dråbesmitte
- Dårlig hygiejne i børnehaver og man deler fødevare

Patogenesefaktorer

- C5a-peptidase, og dermed tiltrækningen af neutrofile granulocytter
- M-protein – hæmmer fagocytose
- Hyaluronsyrekapsel – ”camouflage” i bindevæv
- Streptolysin – lyserer erythrocytter (hæmolyse i blodplader)
- Fibronectin-bindende protein sørger for adhærence til epitel celler
- Streptokinase - plasminogen til plasmin, så blod koagler kan blive nedbrudt
- SpeB-cystein protease - aktiverer matriks metallo proteaser der så nedbryder ekstracellulær metriks (collagen) Hyaluronidase – spredningsfaktor

Disse patogenesefaktorer bevirker hurtig spredning i væv af *S. pyogenes*, dette er i modsætning til *S. aureus* patogenesefaktorer der fremmer absces dannelse

M-protein Antigen variation



”β-hemolytiske steptokokker”



Scarlatina

- *Streptococcus pyogenes* (Lancefield gruppe A)
 - Pharyngitis (Halsbetændelse)
 - Komplikationer (lokale)
 - peritonsilær abscess
 - Komplikationer (systemisk)
 - scarlatina
 - febris rheumatica
 - glomerulonefritis
 - Hudinfektioner
 - Impetigo (kan også forårsages af *S. aureus*), erysipelas, cellulitis
 - Nekrotiserende fasciitis (GAS)
 - ”Kødædende bakterie”



Halsbetændelse *S. pyogenes*



Peritonsilær abscess

Patogenesefaktorer med systemisk virkning

Scarlatina (*S. pyogenes* er ikke i huden)

- Streptokok-pyogenes exotoksiner - kan føre til Streptococcal Toxic Shock Syndrome (STSS)
 - SpeC og SpeA superantigener
 - SpeB – cystein protease (Kodes af en bakteriofag)
- Giver Scarlatina
- Der dannes antistoffer imod SpeA-C så man får kun Scarlatina en gang



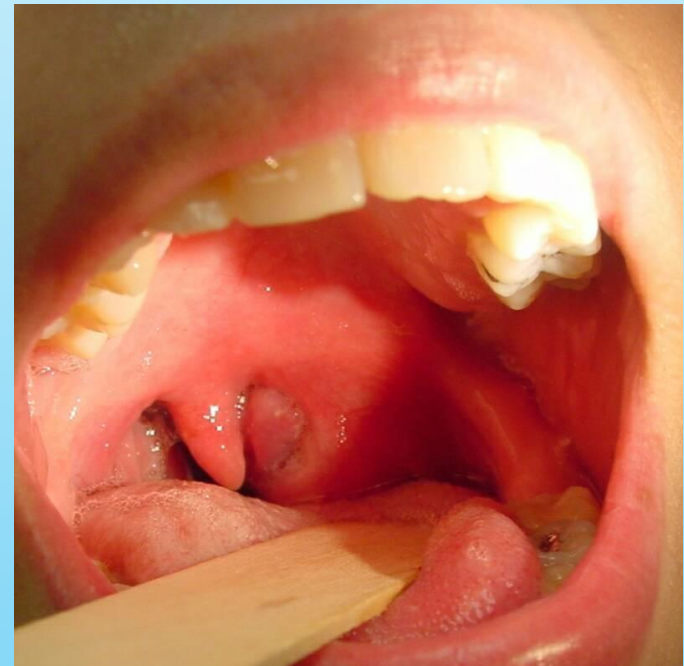
Scarlatina

Pharyngitis

- Pharyngitis
(Halsbetændelse)
 - Komplikationer
(lokale)
 - peritonsilær
abscess
 - Komplikationer
(systemisk)
 - scarlatina
 - febris rheumatica
 - glomerulonefritis



Halsbetændelse *S. pyogenes*

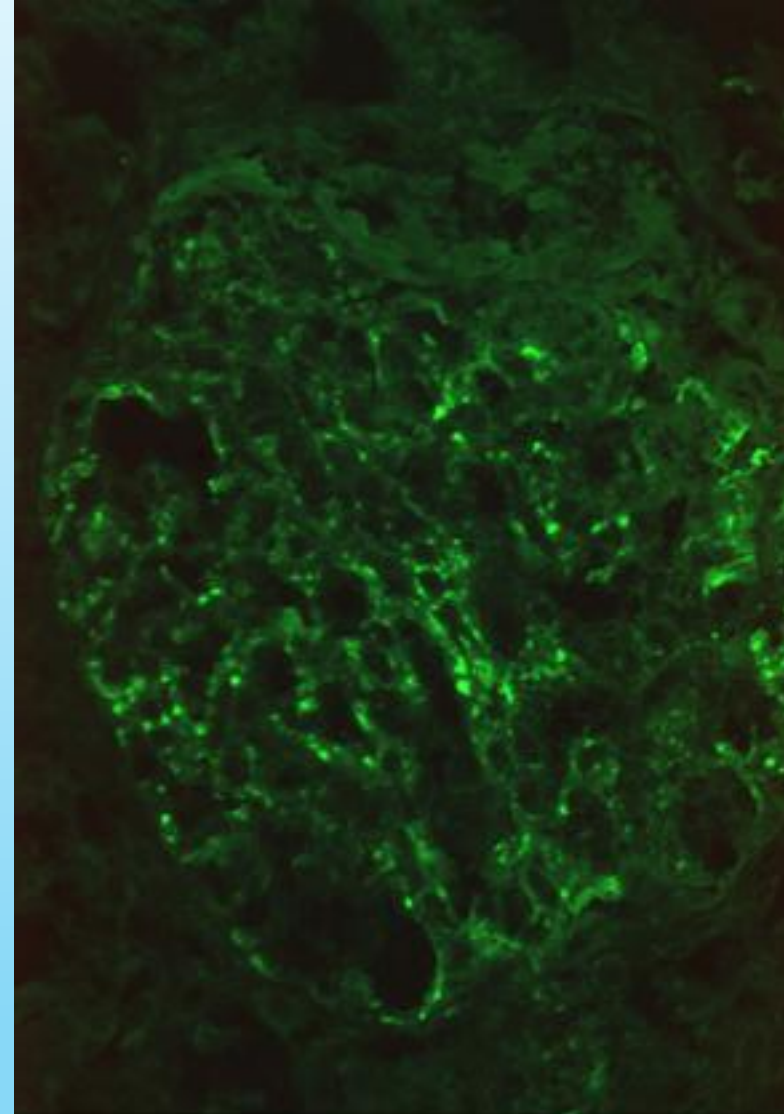


Peritonsilær abscess

Immunologiske komplikationer

Hvorfor behandle *S. pyogenes* ?

- **Febris rheumatica** skyldes krydsreagerende antistoffer mod hjerte/kar. Risikoen for febris rheumatica nedsættes markant hvis der behandles med antibiotika!
- **Post streptokok glomerulonefritis** skyldes, immunkomplekser i glomeruli og komplekset aktivering m.m. behandling virker kun delvist forebyggende



Strep A test

Påviser kapsel kulhydrat Lancefield gruppe A



Sygehistorie



Figure 1: (A) Facial swelling and erythema in a 31-year-old pregnant woman with erysipelas at the onset of symptoms and (B) 24 hours later.

- The affected areas were warm and tender, without fluctuance, mucosal involvement, or regional lymphadenopathy. She was afebrile and hemodynamically stable.
- Laboratory evaluation showed a normal leukocyte count with neutrophilic predominance and an elevated C-reactive protein level (124 [normal < 5] mg/L).
- We diagnosed bilateral facial erysipelas based on the abrupt onset, sharply demarcated erythema, marked edema, and absence of systemic symptoms such as myalgia, weakness or joint pain.
- Differential diagnoser
- NB: erysipelas ses mest på underekstremiteterne
- Erysipelas in a 31-year-old pregnant woman, Ghassan Barnawi MD, Elen Grigorchuk BS, Ivan V. Litvinov MD PhD, CMAJ 2026 February 17;198:E222-3. doi: 10.1503/cmaj.251154

Hudinfektioner *S. pyogenes*

- Impetigo, epidermis
- Erysipelas (Rosen), epidermis og dermis
 - Påvirker lymfedrænage, giver ødem af dermis, kan give blivende lymfedrænage problemer, hvis det ikke behandles ved diagnose. Evt. støtte strømper
- Cellulitis, dermis og subcutis (krepitation ved tryk på huden)
- Nekrotiserende fascitis, alle hudens lag, fascia og muskler

β -hemolytiske streptokokker Lancefield gruppe (GBS)

- *Streptococcus agalactiae*
- Vagina er koloniseret hos ca. 10-36% af gravide
 - Moder, Barselsfeber
 - Neonatal infektion, 1% af nyfødte får infektioner inden for den første uge (sepsis, meningitis, pneumoni)
- Gravide testes og behandles for *S. agalactiae* i Danmark
- Diagnostik PCR-test for *S. agalactiae*
- Der er ikke resistens problemer med *S. agalactiae*, så dyrkning er ikke nødvendig
- Behandling penicillin af gravid inden fødsel

alfa hemolyse

- *Streptococcus pneumoniae*
 - Flade kolonier (umbodannelse), optokin følsom
 - lobær pneumoni, meningitis, sinusitis, otitis media
- *Enterococcus faecalis* (variabel hemolyse)
 - ikke optokin følsom og gror også på blå plader
 - Urinvejs infektioner